

[서울대 Big Data AI CEO 과정]

AI 기반의 외관검사 혁신

May 9, 2026

대덕전자

조순진



CONTENTS

1.회사 소개

- 1) 개요
- 2) 연혁
- 3) 주요 제품

2.기존 사업모델

3.신규 사업모델

- 1)컨셉
- 2)목표
- 3)기대효과
- 4)Master Plan

회사 개요

설립연도

1965년

매출('25년 기준)

10,608억원

종업원

2,300+

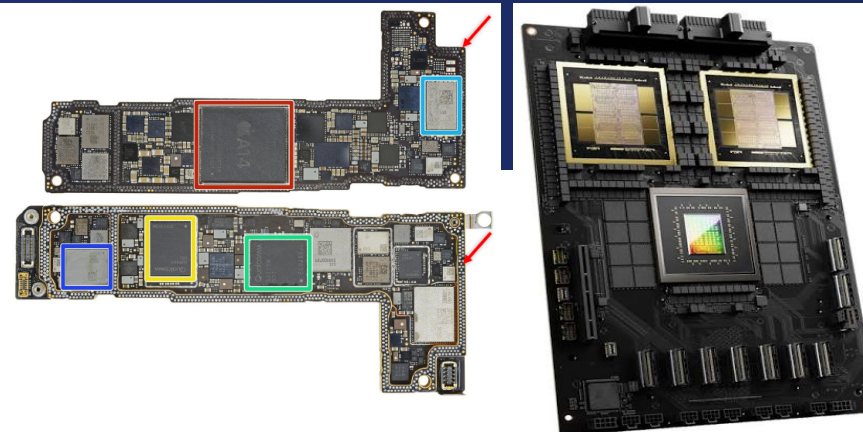
국내외사이트

13



반도체 및 네트워크/AI서버용 인쇄회로기판(PCB)

60년의 경험을 바탕으로 100년을 향한 여정



대덕산업 설립

반도체 패키징
기판 사업 시작(CSP, FCCSP)

주식회사 대덕,
대덕전자 회사 분할

차세대 세계일류상품 인증
'FCBGA'

120x150mm급
대면적 FCBGA 기술개발

1965

1972

2005

2016

2020

2021

2023

2024

2025



대덕전자 설립
양면PCB 개발 (국내최초)

3L CSP
생산 10억개 돌파

FCBGA
첫 양산 출하

100x100mm급
대면적 FCBGA 기술개발

CSP

CSP (Chip Scale Package)

- Chip 와 Package의 크기가 거의 동일한 Package의 범주로 Package의 면적이 Chip의 1.2배를 넘지 않아야 함
- 대량 생산과 빠른 속도를 필요로 하는 DRAM, Nand Flash에 주로 사용

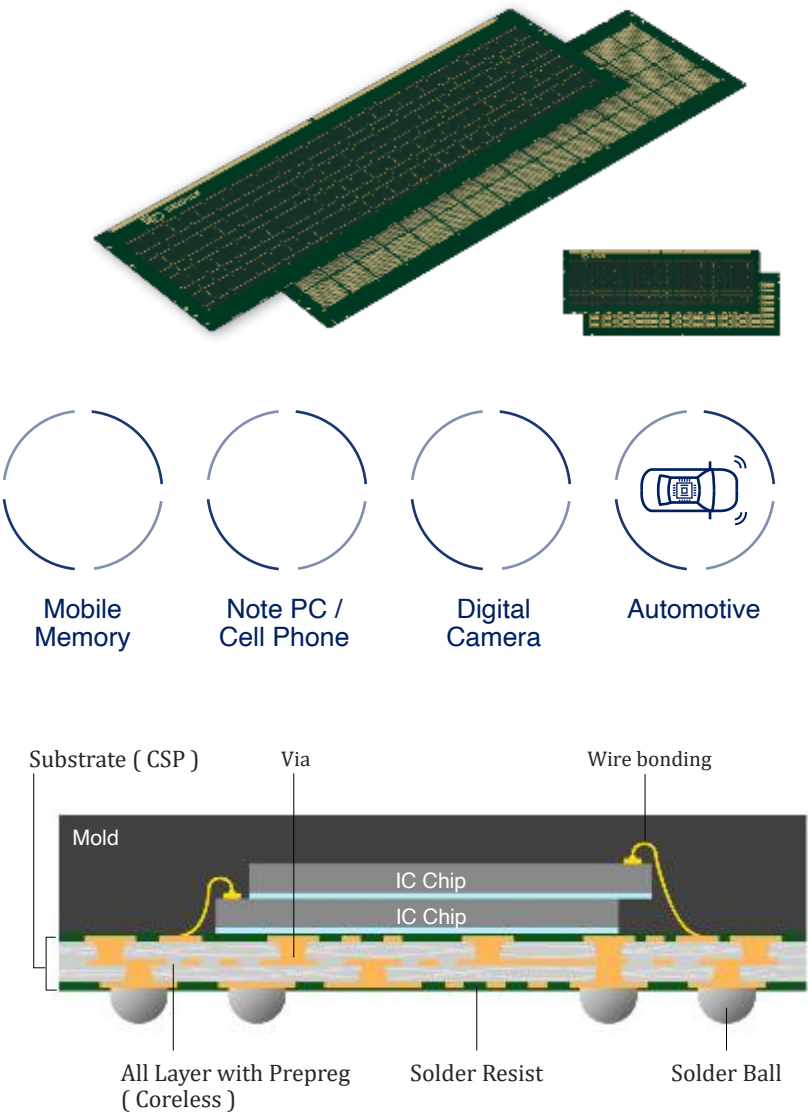
Key Technology

Item		Spec
Structure		2L~6L
Substrate Thickness	2L	75 μ m
	3L	70 μ m
	4L	100 μ m
Bond finger pitch		55 μ m pitch(25/15 μ m , Ni 2 μ m)
Line Width / Space (mSAP)		32 μ m pitch(16/16 μ m)
SR Registration		12 μ m

- Thin Structure
- Warpage Control

Applications

- Mobile DRAM
- Nand flash
- Smart phone, Tablet PC, Lap-top, Digital camera



FCCSP

FCCSP (Flip Chip Chip Scale Package)

- Wire Bond Roof 가 없어 Die까지의 거리 및 연결이 적어 Inductance 유지하면서도 밀도가 높아 고주파 신호선에 최적화 된 경로 결정
- 전기적 성능이 필수인 고속/RF 패키징 분야에 활용 (모바일 AP)

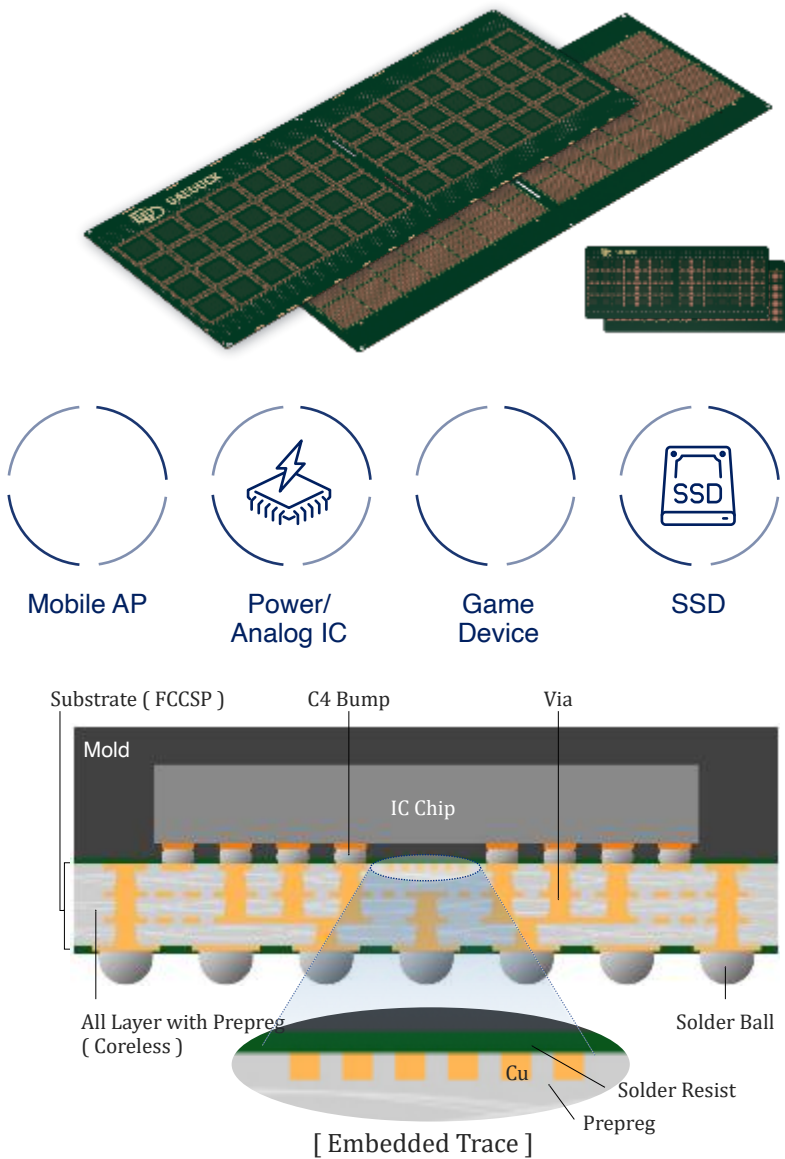
Key Technology

Item	Spec
Stack Up	ETS 2~4L
Line Width / Space	ETS 6/8 μ m, mSAP 15/15 μ m
Micro Via/Pad	BVH $\leq$ 50 μ m (Pad A/R $\leq$ 15 μ m)
SRO/SRR	60/12.5 μ m
SOP Fine Bump Pitch	120 μ m (Dev. 110 μ m)

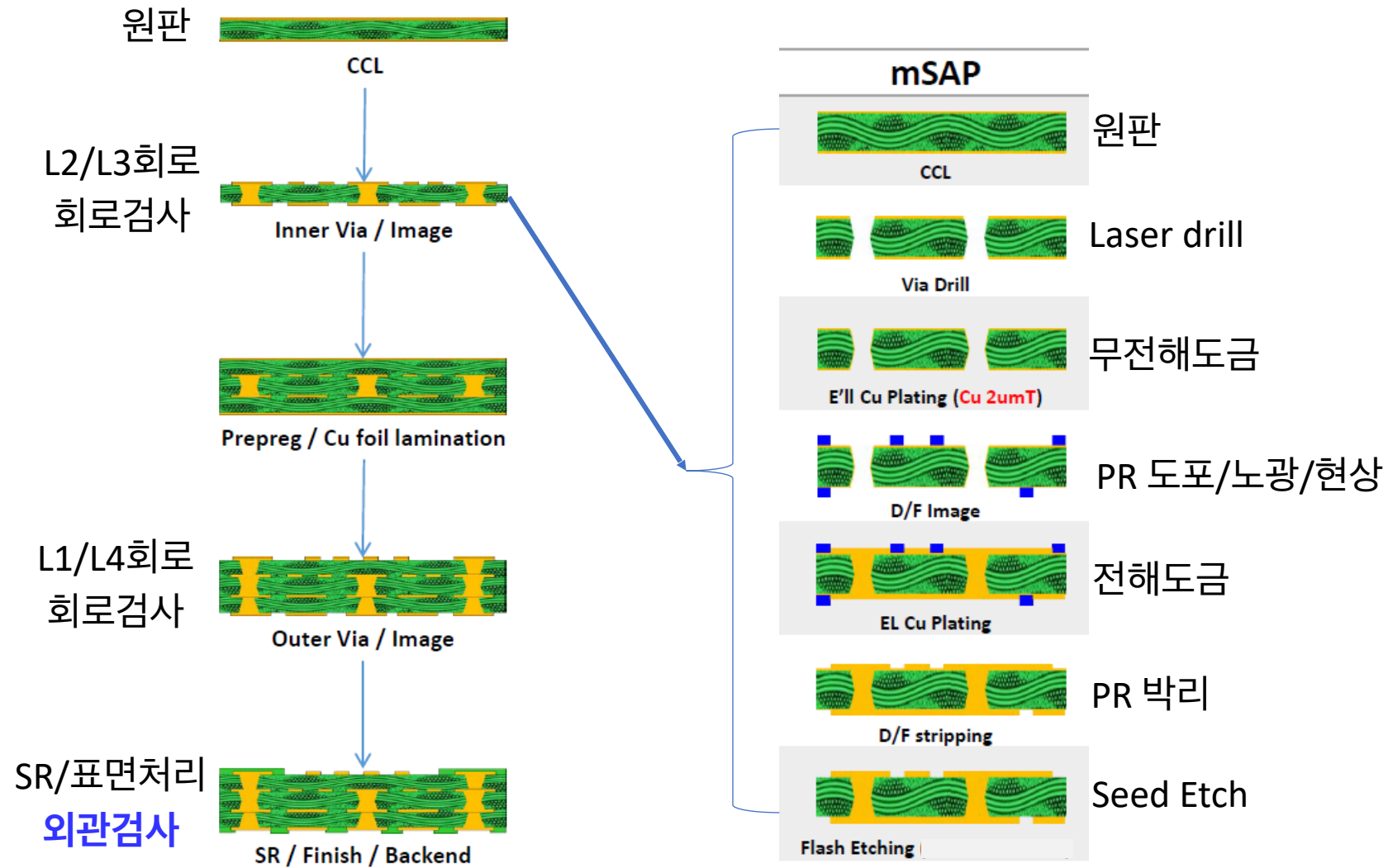
- Embedded Trace and fine line
- Warpage Control

Applications

- Automotive Radar
- Mobile Phone AP
- SSD Controller
- Satellite



4-Layer PCB 제조 프로세스



기존 사업모델

✓ Stand Alone 방식의 설비로 공정간 투입/수취 多

✓ 사람에 의존하는 노동집약적 검사

1)과도한 **인건비**로 인한 제조원가 상승

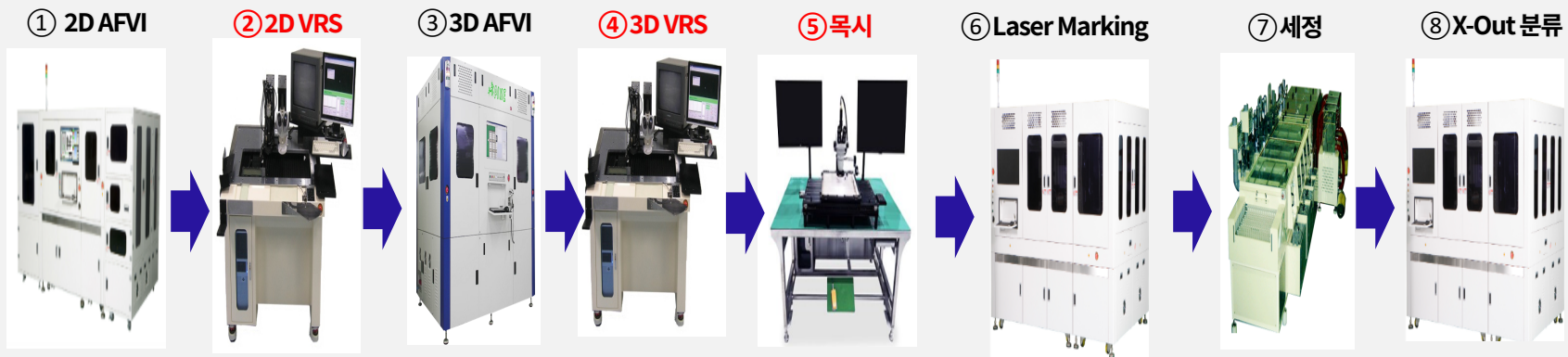
2)사람의 주관적인 판단으로 **검사품질의 산포**가 큼.

3)고도의 집중력이 필요한 공정으로 **검사원 채용이 어려움**.

4) VRS, 목시 단계에서는 사람이 제품을 직접 만지므로 **취급성 불량(얼룩, 오염, 상처, 이물)의 발생**이 불가피함.

현재의 검사 방식

: 8종류 설비 통과, 8번의 투입/수취 반복 및 사람에 의한 Touch 多



*AFVI : Automatic Final Visual Inspection
*VRS : Vision Review System

신규 사업모델_컨셉

- ✓ In-line 방식의 설비 개발 및 투자로 공정간 투입/수취 대폭 축소
- ✓ AI 검사기술 도입으로 제조원가, 제품품질, 사업의 지속성 이슈 해결
- ✓ ML Ops 구축으로 AI 필터율 90% 도전

신규 검사 방식

- 9개 공정을 하나의 설비로 통합하여 투입/수취를 1회로 축소
- 불량 판정 주체 변경 : 사람 → AI

①2D AFVI→②3D AFVI→③AI Filtering 1차→④RC point 촬상→⑤AI Filtering 2차→⑥IVS→⑦Laser Marking ⑧세정→⑨X-out 분류



*IVS : Image Verify System

신규 사업모델_목표

✓ 유출율, 과검율 기준을 만족하면서 90% 이상의 AI 필터율 달성 추진

✓ 유출율 : Normal(??%이하), Critical(??%)

*유출율=AI가 양품이라고 판정한 수량 중 실제 불량인 비율

✓ 과검율 : ??% 이하

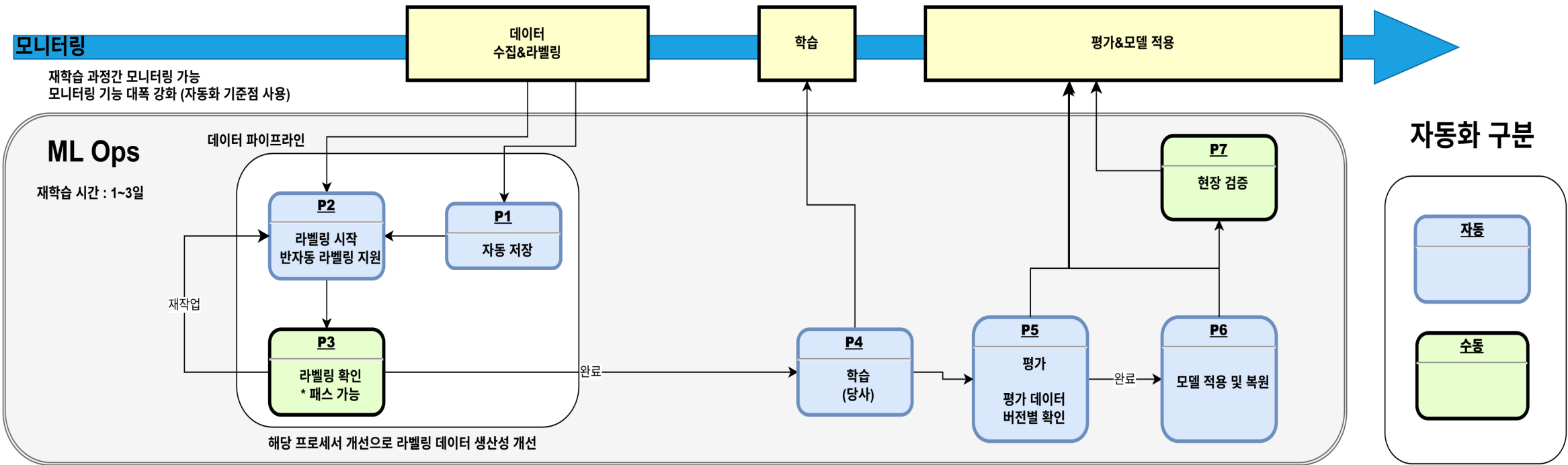
*과검율= AI가 불량이라고 판정한 수량 중 실제 양품인 비율

✓ AI 필터율 : 90% 이상

*AI Filtering Ratio=전체 불량 이미지 중 AI가 양, 불량을 판단한 비율

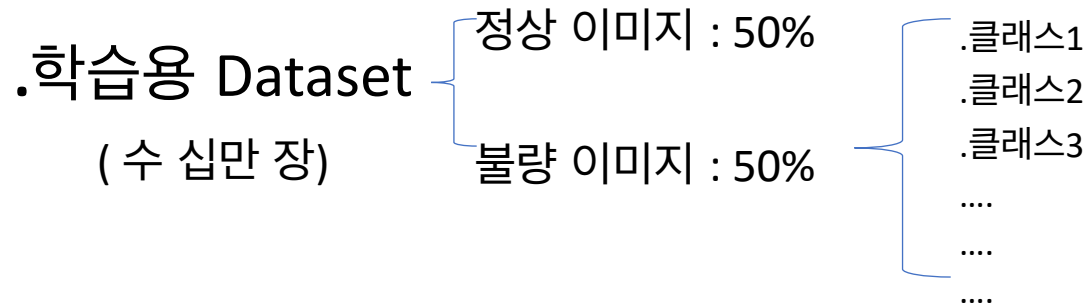
✓ 데이터 라벨링, 학습, 배포 쏜과정 자동화 추진

: 성능모니터링, 이미지 저장/라벨링, 학습, 평가, 배포

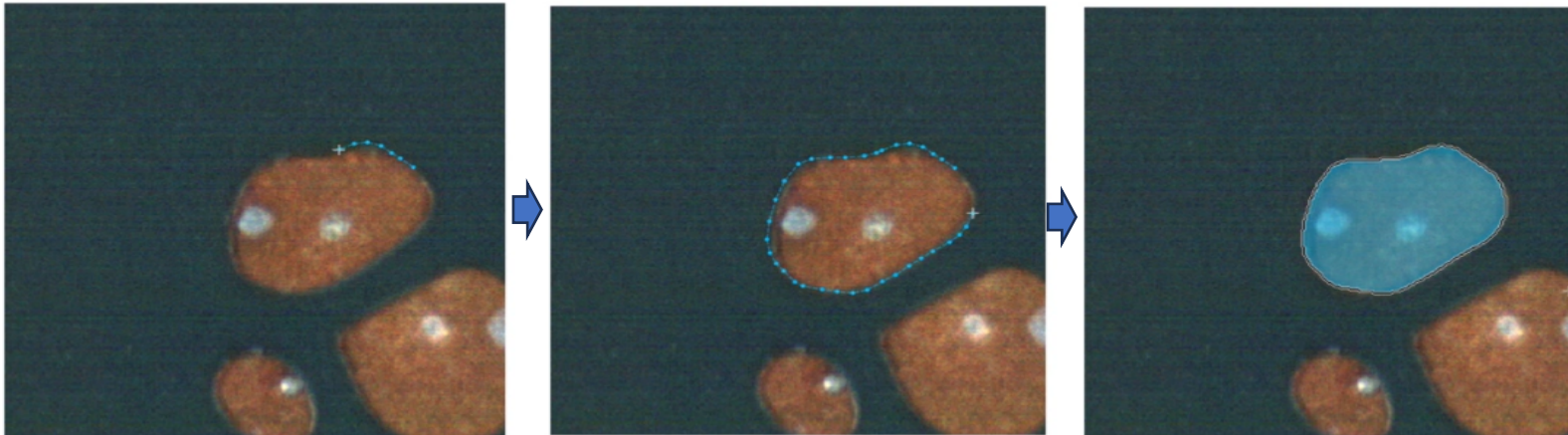


이미지 라벨링의 문제점

- ✓ 수동 Classification/Detection/Segmentation 작업
- ✓ 불량 이미지만 수 십만 장



.현재의 Segmentation 작업 방식

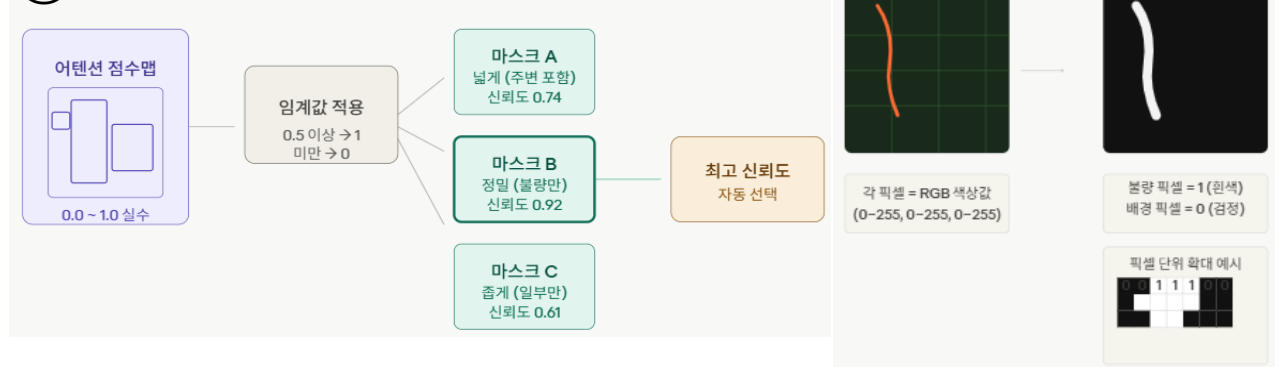


이미지 라벨링 자동화_Transformer 응용

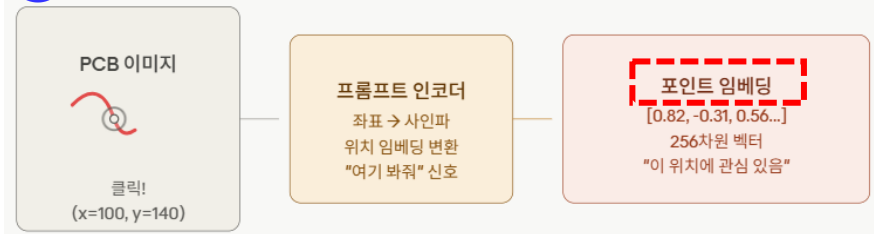
① 이미지인코딩 : 이미지픽셀 임베딩 벡터화



④ 마스크 생성



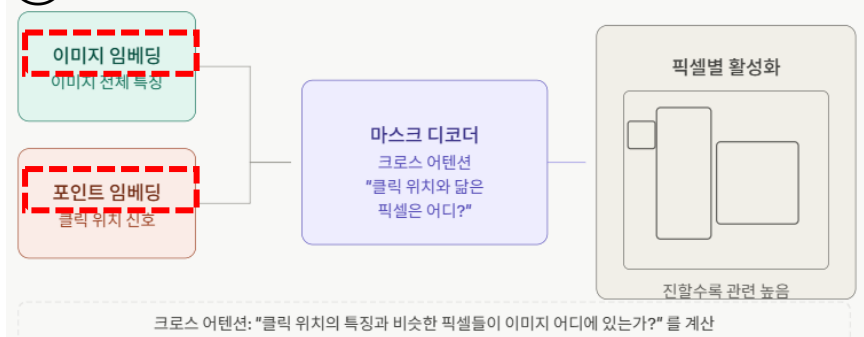
② 클릭=프롬프트 : 클릭 위치 임베딩 벡터화



⑤ 라벨 저장



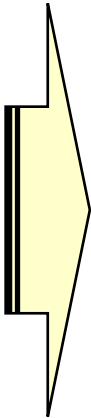
③ Attention 연산 : 클릭 위치의 픽셀과 유사한 픽셀은 어디에?



신규 사업모델_기대효과

- ✓ Cost 절감액 : ??억원/月, ??억원/年
- ✓ 취급성 불량 감소
- ✓ 물류이동시간/공정간 대기시간 감소로 Lead Time 단축

As-is	
Cost(원/m2)	100%
품질(IQC LRR)	100%
Lead Time(hr)	100%



To-be	
Cost(원/m2)	35%
품질(IQC LRR)	50%
Lead Time(hr)	29%

신규 사업모델_Master Plan

	1차년도				2차년도				3차년도			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Vision AI 기술 개발	데이터 수집 및 학습											
							AI 필터율 60%					
									AI 필터율 90%			
설비투자	설비컨셉 도출 & 사전평가											
			투자심의 (1차)				투자심의 (2차)					
				발주 및 제작(1차)				발주 및 제작(2차)				
							입고 및 셋업(1차)				입고 및 셋업(2차)	
ML Ops 구축			Infra 사양 검토	Infra 투자	Infra 구축							
						POC		ML Ops 운영				

Thank you

